

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
SSC0540 - REDES DE COMPUTADORES**

Jhonatan Barboza da Silva - 15645049

PROJETO 2: COMUNICAÇÃO ENTRE DUAS REDES

Prof^a. Dr^a. Jó Ueyama

**SÃO CARLOS, SP
20 de Abril de 2026**

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	3
2 RESUMO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 1.....	3
3 ROTEAMENTO OSPF COM 3 ÁREAS.....	4
4 SERVIDORES COMPARTILHADOS (NUVEM PRIVADA).....	6
4.1 Topologia da Nuvem.....	6
4.2 Serviços Hospedados.....	6
5 ROTEAMENTO INTERVLAN.....	8
6 DISPOSITIVOS IoT.....	9
6.1 Dispositivos Escolhidos e Justificativas.....	9
6.2 Implementação.....	9
7 SEGURANÇA - CONTROLE DE ACESSO (ACL).....	12
7.1 Justificativa da ACL.....	12
7.2 Regras da ACL.....	12
8 PROJETO LÓGICO DO SIMULADOR.....	14
9 LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Projeto 2 é uma continuação e evolução da infraestrutura de rede corporativa desenvolvida no Projeto 1 para a empresa Destino Certo Turismo, agência de viagens e turismo corporativo/lazer com matriz em São Paulo e filial em Campinas. A proposta consiste em aprimorar a segmentação de rede, implementar uma arquitetura de servidores compartilhados entre as filiais no modelo de nuvem privada, adicionar uma rede de sensores IoT para monitoramento remoto dos ambientes, implementar roteamento OSPF com múltiplas áreas e configurar listas de controle de acesso (ACL) para aumentar a segurança da infraestrutura.

2 RESUMO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 1

Em relação ao Projeto 1, as principais alterações realizadas foram:

- Centralização dos servidores (DNS, HTTP, FTP, SMTP, IoT e DHCP) em uma rede compartilhada (172.16.0.0/24), acessível pelas duas unidades via OSPF;
- Reestruturação do protocolo OSPF para operar com 3 áreas distintas (backbone, matriz e filial);
- Implementação de dispositivos IoT (sensores de temperatura e ventiladores) em ambas as unidades;
- Criação de ACL para controle de acesso ao servidor IoT;
- Substituição do Switch principal de SP para suportar a nova topologia com Access Points para IoT.

3 ROTEAMENTO OSPF COM 3 ÁREAS

O Projeto 1 utilizava o protocolo OSPF com todas as interfaces na Área 0 (backbone), o que funcionava para a topologia simples de duas localidades, mas não seguia as boas práticas de design hierárquico recomendadas para redes corporativas. No Projeto 2, o OSPF foi reestruturado para operar com 3 áreas distintas:

- Área 0 (Backbone): Contempla o link WAN ponto a ponto (10.0.0.0/30) entre os roteadores de São Paulo e Campinas, e a rede de servidores compartilhados (172.16.0.0/24);
- Área 1 (Matriz SP): Contempla todas as redes internas da unidade de São Paulo (192.168.1.0/24, 192.168.10.0/29 e 192.168.3.0/24);
- Área 2 (Filial Campinas): Contempla todas as redes internas da unidade de Campinas (192.168.2.0/24 e 192.168.20.0/29).

Os dois roteadores (Router SP e Router Camp) atuam como ABRs (Area Border Routers), conectando a área interna de cada unidade à área backbone. Essa arquitetura traz vantagens como redução do tráfego de LSAs, convergência mais rápida e maior escalabilidade para futuras expansões da empresa.

A seguir, a verificação do OSPF nos roteadores após a implementação:

```
Router#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.1
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
    172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
    192.168.10.0 0.0.0.7 area 1
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.10.1          110          00:29:17
    192.168.20.1          110          00:28:51
  Distance: (default is 110)
```

show ip protocols - Router SP mostrando 2 áreas cada

```
Router#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.20.1
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
    172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.2.0 0.0.0.255 area 2
    192.168.20.0 0.0.0.7 area 2
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.10.1      110          00:00:04
    192.168.20.1      110          00:00:35
  Distance: (default is 110)
```

show ip protocols - Router Camp mostrando 2 áreas cada

4 SERVIDORES COMPARTILHADOS (NUVEM PRIVADA)

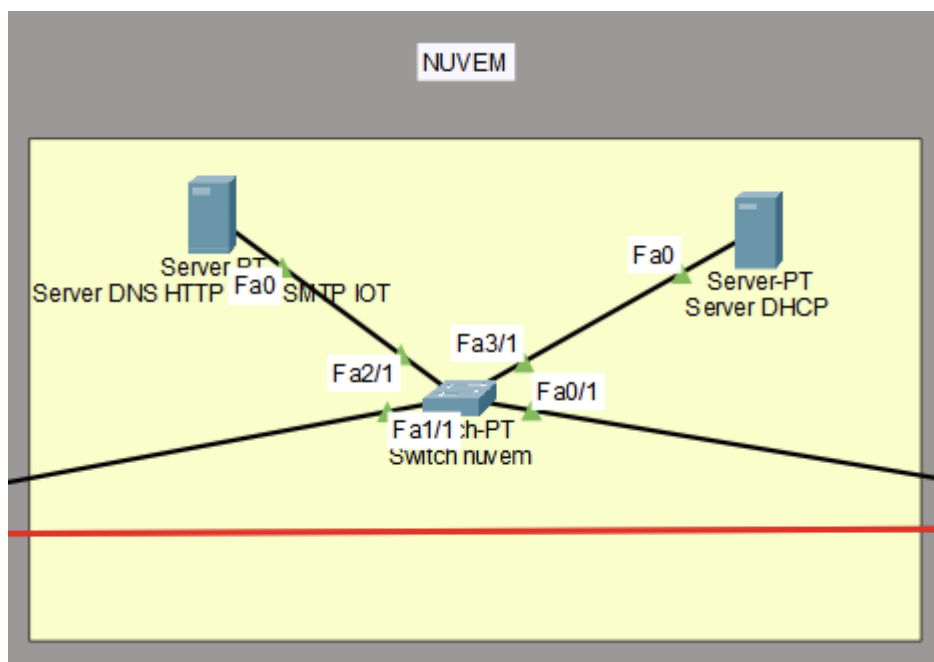
No Projeto 1, os servidores estavam localizados fisicamente na Matriz de São Paulo. No Projeto 2, a arquitetura foi reformulada para que os servidores fossem compartilhados entre as filiais, simulando uma arquitetura de nuvem privada. Os servidores foram alocados em uma rede backbone (172.16.0.0/24) pertencente à Área 0 do OSPF, sendo acessíveis tanto pela Matriz SP quanto pela Filial Campinas através do roteamento OSPF.

4.1 Topologia da Nuvem

O Switch Nuvem é o ponto central da rede backbone, conectando:

- Router SP → Fa1/1 do Switch Nuvem (IP: 172.16.0.253/24);
- Router Camp → Fa0/1 do Switch Nuvem (IP: 172.16.0.254/24);
- Servidor DNS/HTTP/FTP/SMTP/IoT → Fa2/1 do Switch Nuvem (IP: 172.16.0.2/24);
- Servidor DHCP → Fa3/1 do Switch Nuvem (IP: 172.16.0.3/24).

O gateway padrão dos servidores é 172.16.0.254 (interface do Router Camp na rede backbone). Ambos os roteadores anunciam a rede 172.16.0.0/24 na Área 0 do OSPF, garantindo acessibilidade de qualquer host da empresa.



Topologia da rede backbone/nuvem com Switch Nuvem e servidores

4.2 Serviços Hospedados

- Servidor Principal (172.16.0.2): DNS, HTTP, FTP, SMTP e IoT;
- Servidor DHCP (172.16.0.3): DHCP único para toda a empresa, atendendo todas as VLANs de SP e Campinas via ip helper-address apontando para 172.16.0.3.

Vendas	192.168.1.129	172.16.0.2	192.168.1.131	255.255.255.192	61	0.0.0	0.0.0
ADM	192.168.1.193	172.16.0.2	192.168.1.194	255.255.255.192	62	0.0.0	0.0.0
TI	192.168.1.1	172.16.0.2	192.168.1.2	255.255.255.192	62	0.0.0	0.0.0
Finanças	192.168.1.65	172.16.0.2	192.168.1.66	255.255.255.192	62	0.0.0	0.0.0
VISITANTES	192.168.3.1	172.16.0.2	192.168.3.2	255.255.255.0	61	0.0.0	0.0.0
VISITANTES CAMP	192.168.4.1	172.16.0.2	192.168.4.2	255.255.255.0	61	0.0.0	0.0.0
ADM camp	192.168.2.1	172.16.0.2	192.168.2.3	255.255.255.192	61	0.0.0	0.0.0
ATENDIMENTO camp	192.168.2.129	172.16.0.2	192.168.2.130	255.255.255.192	61	0.0.0	0.0.0
VENDAS camp	192.168.2.65	172.16.0.2	192.168.2.66	255.255.255.192	61	0.0.0	0.0.0

Pools DHCP configurados no servidor 172.16.0.3

5 ROTEAMENTO INTERVLAN

O roteamento entre VLANs foi implementado via Router-on-a-Stick, com subinterfaces configuradas nos roteadores de cada unidade. Cada departamento possui sua VLAN dedicada, garantindo isolamento de tráfego e segurança entre os setores.

VLANs da Matriz SP:

- VLAN 10 (TI): 192.168.1.0/26 — Gateway: 192.168.1.1
- VLAN 20 (Finanças): 192.168.1.64/26 — Gateway: 192.168.1.65
- VLAN 30 (Vendas): 192.168.1.128/26 — Gateway: 192.168.1.129
- VLAN 40 (Administrativo): 192.168.1.192/26 — Gateway: 192.168.1.193
- VLAN 50 (Servidores): 192.168.10.0/29 — Gateway: 192.168.10.1
- VLAN 60 (Visitantes): 192.168.3.0/24 — Gateway: 192.168.3.1

VLANs da Filial Campinas:

- VLAN 10 (Administrativo): 192.168.2.0/26 — Gateway: 192.168.2.1
- VLAN 20 (Vendas): 192.168.2.64/26 — Gateway: 192.168.2.65
- VLAN 30 (Atendimento): 192.168.2.128/26 — Gateway: 192.168.2.129
- VLAN 40 (Servidores): 192.168.20.0/29 — Gateway: 192.168.20.1
- VLAN 50 (Visitantes): 192.168.4.0/24 — Gateway: 192.168.4.1

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa5/1
10	TI	active	
20	FINANCAS	active	
30	VENDAS	active	
40	ADM	active	Fa4/1
50	SERVIDORES	active	Fa1/1, Fa2/1
60	VISITANTES	active	Fa3/1
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa4/1, Fa5/1, Fa6/1
10	ADM	active	Fa2/1, Fa3/1
20	VENDAS	active	
30	ATENDIMENTO	active	Fa9/1
40	SERVIDORES	active	Fa1/1
50	VISITANTES	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

show vlan brief nos switches de SP e Campinas

6 DISPOSITIVOS IoT

O Projeto 2 introduz uma rede de sensores sem fio (IoT) para monitoramento remoto dos ambientes das unidades da Destino Certo Turismo. Os dispositivos IoT se conectam via wireless aos Access Points de cada unidade (WIFI-SP e WiFi_Campinas) e são monitorados centralmente através da aplicação web hospedada no servidor IoT (172.16.0.2).

6.1 Dispositivos Escolhidos e Justificativas

Foram implementados sensores de temperatura e ventiladores automáticos em ambas as unidades. Cada unidade possui 1 sensor de temperatura e 3 ventiladores, totalizando 4 dispositivos IoT por unidade. Os ventiladores foram configurados para ligar automaticamente quando a temperatura atinge 25°C e desligar quando cai abaixo desse valor.

Justificativas para as escolhas:

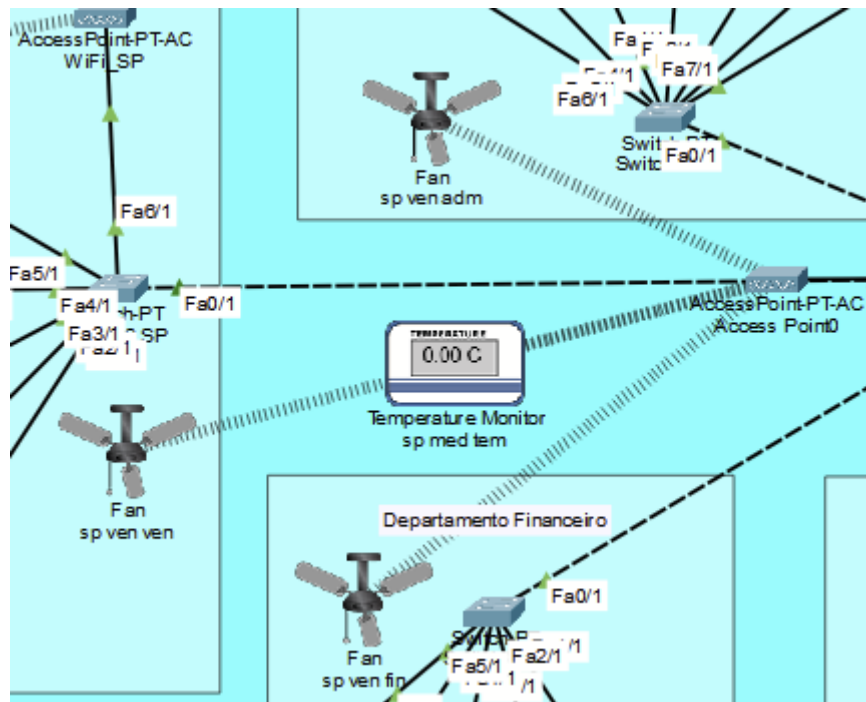
- Sensor de Temperatura: Essencial para monitorar as condições climáticas dos ambientes de trabalho e das salas de equipamentos de rede. O superaquecimento de servidores e switches pode causar falhas críticas na infraestrutura, resultando em indisponibilidade dos serviços. O monitoramento remoto permite que a equipe de TI seja alertada antes que os equipamentos atinjam temperaturas críticas;
- Ventilador Automático (Fan): Atua como atuador complementar ao sensor de temperatura. Quando o sensor detecta temperatura igual ou superior a 25°C, os ventiladores são acionados automaticamente para normalizar as condições do ambiente. Essa automação reduz a necessidade de intervenção humana e garante resposta imediata a variações térmicas, protegendo os equipamentos e o conforto dos colaboradores e clientes.

6.2 Implementação

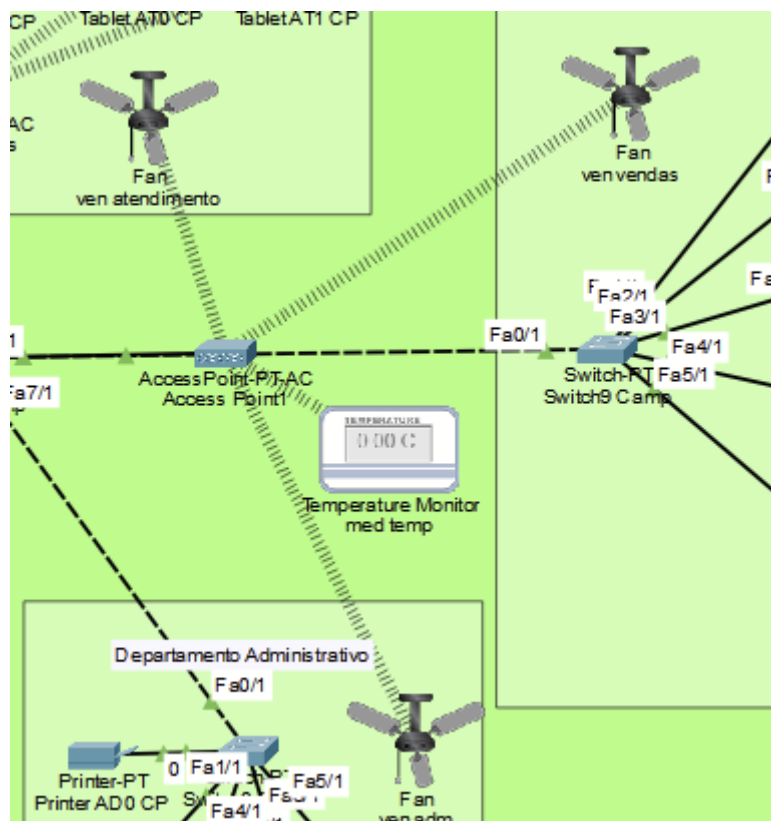
Os dispositivos IoT foram configurados para se conectar via wireless ao Access Point de cada unidade, registrando-se no servidor IoT compartilhado (172.16.0.2). O monitoramento é realizado através da interface web disponibilizada pelo Cisco Packet Tracer.



Interface web do servidor IoT mostrando os dispositivos registrados de SP e Campinas



Dispositivos IoT no canvas do Packet Tracer - SP



Dispositivos IoT no canvas do Packet Tracer - Campinas

7 SEGURANÇA - CONTROLE DE ACESSO (ACL)

Para proteger o servidor IoT de acessos não autorizados, foi implementada uma Lista de Controle de Acesso (ACL) estendida no Router Camp, denominada ACL_IOT. A ACL foi aplicada na interface FastEthernet1/0 (interface que conecta ao Switch Nuvem), na direção inbound.

7.1 Justificativa da ACL

O servidor IoT (172.16.0.2) concentra o monitoramento e controle de todos os dispositivos sensores e atuadores da empresa. Um acesso não autorizado poderia comprometer a segurança física das instalações (manipulação de ventiladores e sensores) ou servir como vetor de ataque à rede interna. Por isso, apenas as redes corporativas autorizadas podem acessá-lo, bloqueando visitantes e acessos externos.

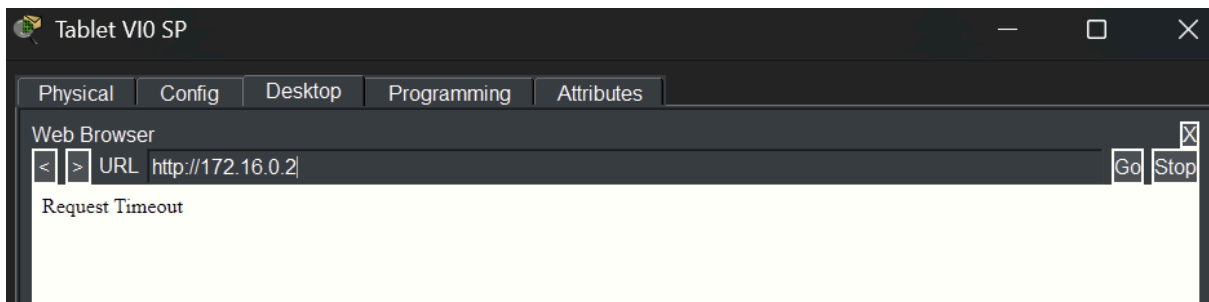
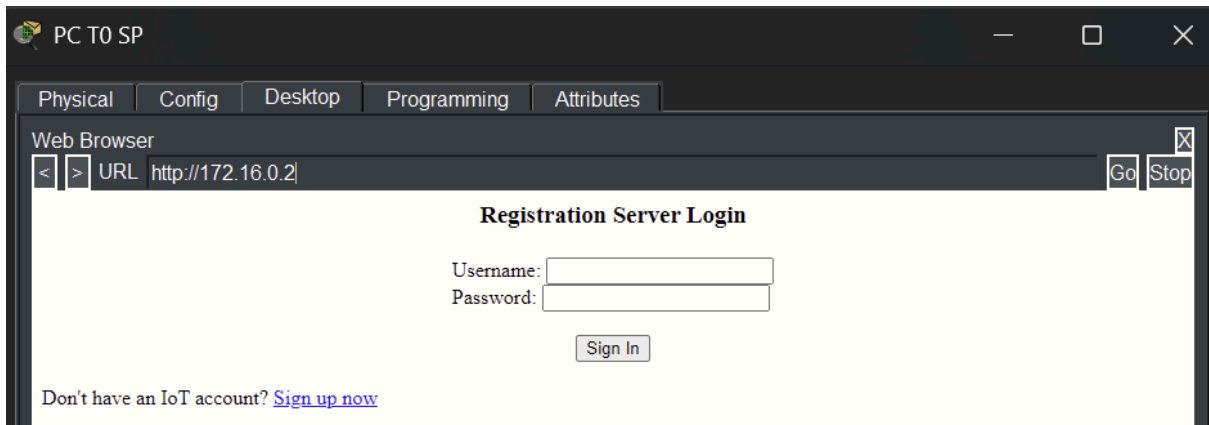
7.2 Regras da ACL

- PERMITIR: Rede 192.168.1.0/24 (departamentos Matriz SP) → Servidor IoT (172.16.0.2);
- PERMITIR: Rede 192.168.2.0/24 (departamentos Filial Campinas) → Servidor IoT (172.16.0.2);
- PERMITIR: Rede 192.168.10.0/29 (servidores SP) → Servidor IoT (172.16.0.2);
- PERMITIR: Rede 192.168.20.0/29 (servidores Campinas) → Servidor IoT (172.16.0.2);
- NEGAR: Qualquer outro host → Servidor IoT (172.16.0.2) — bloqueia VLANs de visitantes e acessos externos;
- PERMITIR: Todo o restante do tráfego — garante que o funcionamento normal da rede não seja afetado.

As VLANs de visitantes (VLAN 60 em SP e VLAN 50 em Campinas) são bloqueadas de acessar o servidor IoT, enquanto todos os funcionários de ambas as unidades têm acesso liberado ao monitoramento.

```
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.7
 20 deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
Extended IP access list ACL_IOT
 10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2
 20 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2
 30 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.7 host 172.16.0.2
 40 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.7 host 172.16.0.2
 50 deny ip any host 172.16.0.2
 60 permit ip any any (3813 match(es))
```

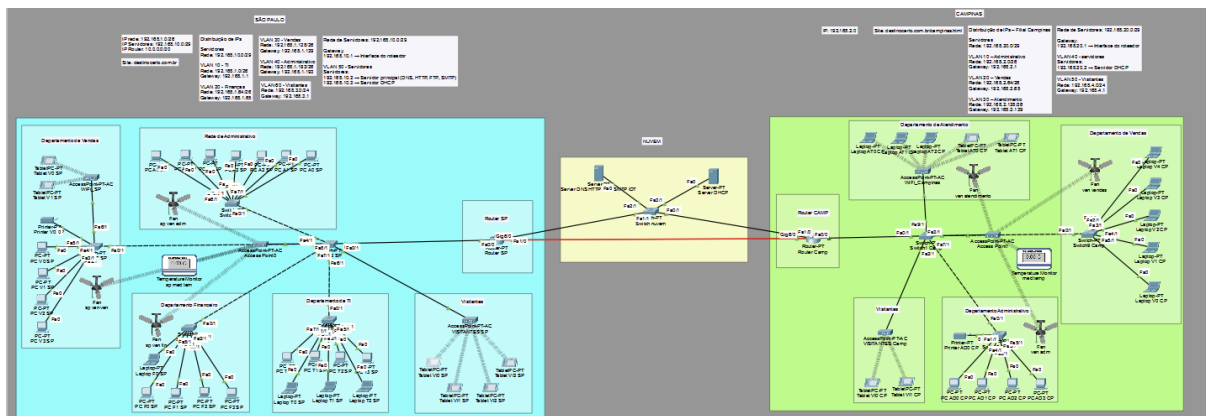
show access-lists no Router Camp mostrando a ACL_IOT configurada



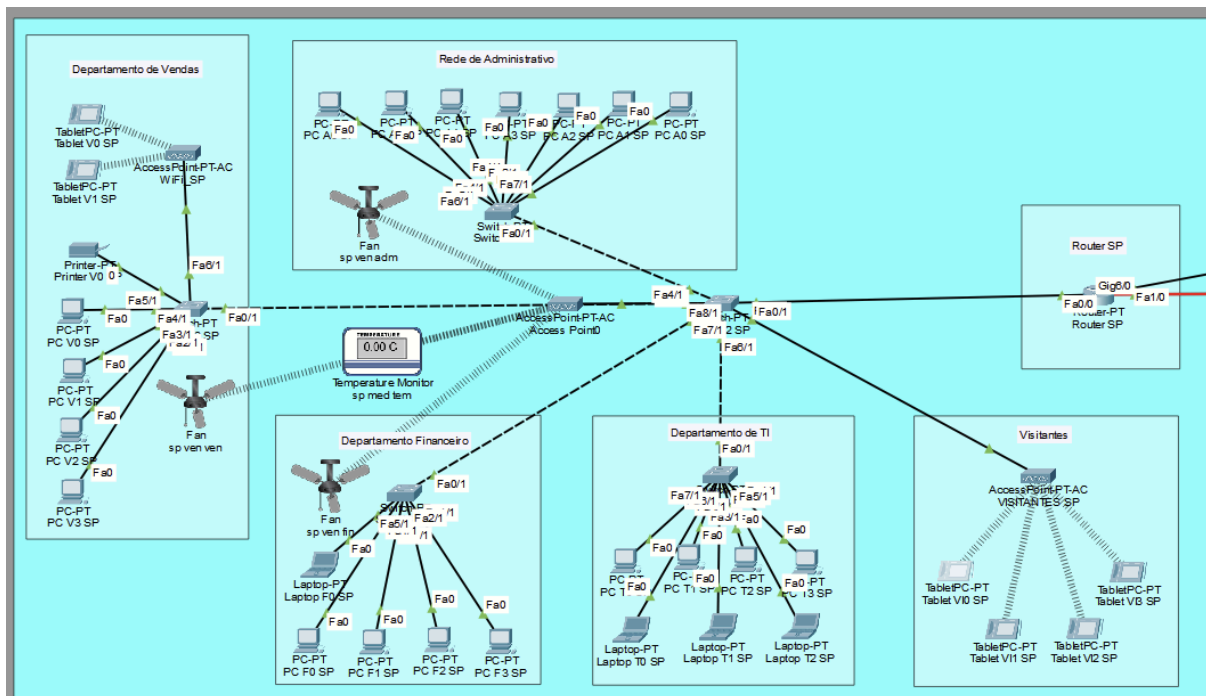
Teste de acesso permitido (PC funcionário) e bloqueado (Tablet visitante)

8 PROJETO LÓGICO DO SIMULADOR

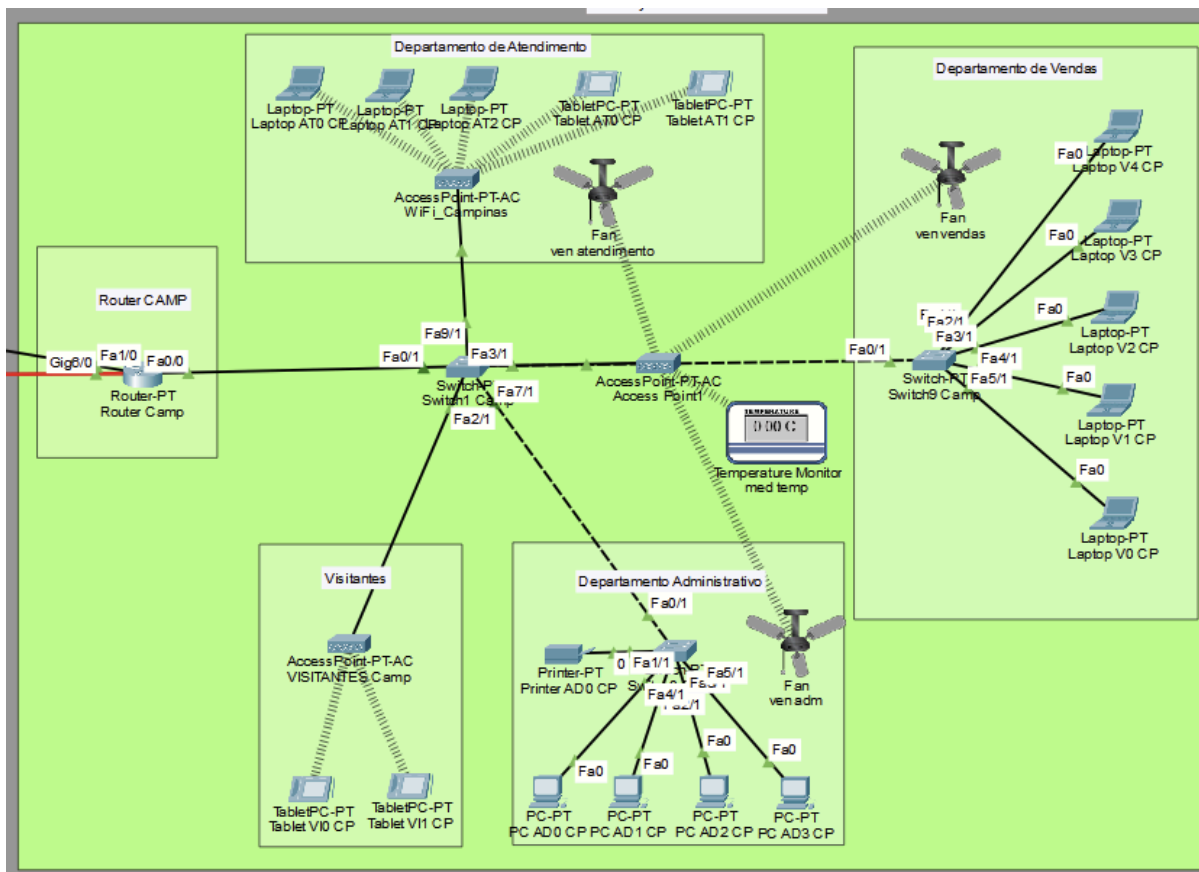
A seguir são apresentadas as capturas de tela do simulador Cisco Packet Tracer com a topologia implementada no Projeto 2:



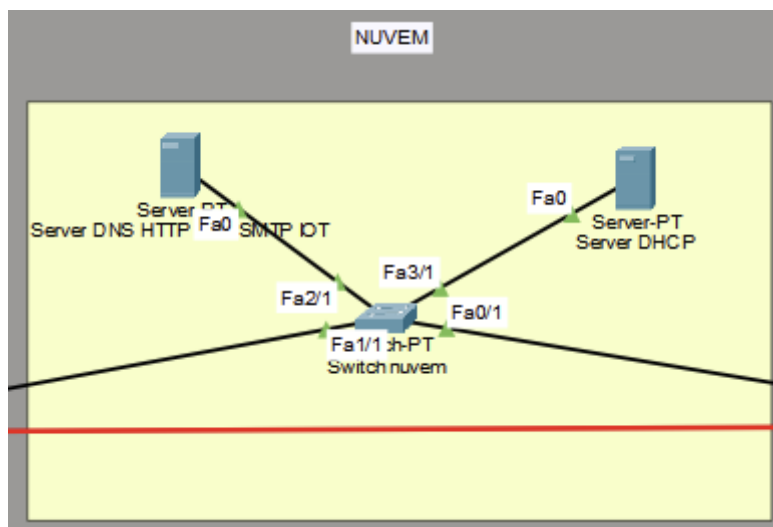
Visão geral do projeto no Packet Tracer



Unidade Matriz São Paulo com dispositivos IoT



Unidade Filial Campinas com dispositivos IoT



Rede backbone/nuvem com Switch Nuvem e servidores compartilhados

9 LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do Projeto 2, foram identificadas as seguintes limitações:

- Switch Multilayer: O roteamento interVLAN foi mantido via Router-on-a-Stick (subinterfaces nos roteadores) em vez de Switch Multilayer dedicado, devido ao prazo disponível para implementação. A funcionalidade é equivalente para o porte da empresa;
- Servidor DHCP antigo de Campinas: Foi removido após a centralização do DHCP na nuvem, eliminando redundância e simplificando a gestão.

Como considerações para trabalhos futuros, sugere-se:

- Implementação de redundância de links entre as unidades para garantir alta disponibilidade;
- Expansão da rede IoT com sensores de fumaça e movimento para incrementar a segurança física;
- Implementação de VPN entre matriz e filial para criptografar o tráfego no link WAN;
- Adição de firewall dedicado para filtrar o tráfego de visitantes e proteger os recursos corporativos.

Conclusão: O Projeto 2 evoluiu significativamente a infraestrutura da Destino Certo Turismo, introduzindo roteamento hierárquico OSPF multi-área, servidores compartilhados em nuvem privada, monitoramento IoT automatizado com controle de temperatura e controle de acesso via ACL. Todos os objetivos principais do projeto foram atendidos, proporcionando uma rede mais segura, escalável e preparada para o crescimento da empresa.